

08. Database Schema & Data Dictionary

HỆ THỐNG CẢNH BÁO SỚM & THEO DÕI MỨC ĐỘ TƯƠNG TÁC HỌC TẬP

Mã tài liệu	DB-OULAD-001
Nguồn dữ liệu	Open University Learning Analytics Dataset (Kaggle/Kuzilek et al., 2017, Scientific Data)
Phiên bản	1.0
Người soạn thảo	Mai Chi
Ngày soạn	07/2026
Trạng thái	Hoàn chỉnh

HỆ THỐNG CẢNH BÁO SỚM & THEO DÕI MỨC ĐỘ TƯƠNG TÁC HỌC TẬP

1. Mô tả dữ liệu
2. Sơ đồ quan hệ dữ liệu (ERD)
3. Từ điển dữ liệu (Data Dictionary)
 - 3.1. Bảng courses
 - 3.2. Bảng assessments
 - 3.3. Bảng vle
 - 3.4. Bảng studentInfo
 - 3.5. Bảng studentRegistration
 - 3.6. Bảng studentAssessment
 - 3.7. Bảng studentVle

1. Mô tả dữ liệu

Open University là một trường đại học công lập của Anh, đồng thời cũng là trường có số lượng sinh viên đại học cao nhất ở Vương quốc Anh. Đây là cơ sở giáo dục lớn nhất ở Vương quốc Anh (và là một trong những trường lớn nhất ở châu Âu) với 2 triệu sinh viên theo học kể từ khi thành lập năm 1969. Hình thức đào tạo chủ yếu là học từ xa.

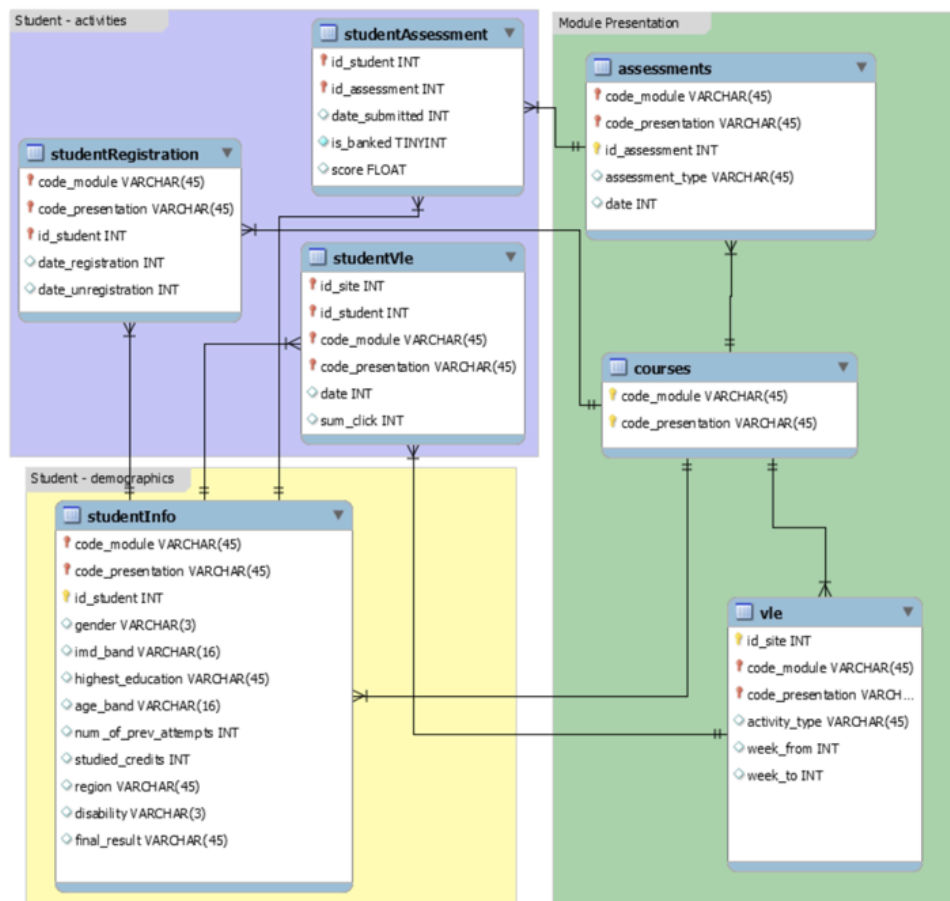
Bộ dữ liệu này thuộc về nền tảng học tập ảo trực tuyến (Virtual Learning Environment) của Open University mà sinh viên học từ xa sử dụng để truy cập nội dung khóa học, thảo luận trên diễn đàn, nộp bài đánh giá và kiểm tra điểm bài tập, v.v. Nó bao gồm 7 khóa học được chọn (được đề cập là các module trong bộ dữ liệu). Các bài trình bày khác nhau được ký hiệu bằng chữ "B" và "J" sau năm, tương ứng với học kỳ 2 và học kỳ 1.

Ngoài ra, bộ dữ liệu bao gồm thông tin nhân khẩu học của sinh viên như địa điểm, nhóm tuổi, khuyết tật, trình độ học vấn, giới tính, v.v. Điểm đánh giá của sinh viên và tương tác với môi trường học tập ảo (VLE) cũng được ghi lại.

Ở giai đoạn Phân tích, dự án sử dụng bộ dữ liệu thật (Open University Learning Analytics Dataset). Thay vì dữ liệu tự tạo, nhằm đảm bảo tính xác thực và độ tin cậy khi phân tích.

Phạm vi phân tích được điều chỉnh cho phù hợp với dữ liệu sẵn có: tập trung vào mức độ tương tác với học liệu và kết quả học tập.

2. Sơ đồ quan hệ dữ liệu (ERD)



Sơ đồ ERD của OULAD, gồm 7 bảng chia làm 3 nhóm: Student - Demographics (*studentInfo*), Student - Activities (*studentRegistration*, *studentAssessment*, *studentVle*) và Module Presentation (*courses*, *assessments*, *vle*).

3. Từ điển dữ liệu (Data Dictionary)

3.1. Bảng courses

Danh mục các lượt mở lớp (module-presentation). Khóa chính: (code_module, code_presentation).

Field	Kiểu dữ liệu	Khóa	Mô tả
code_module	VARCHAR(45)	PK	Mã môn học (VD: AAA, BBB...)
code_presentation	VARCHAR(45)	PK	Mã lượt mở lớp/học kỳ (VD: 2013J = khai giảng tháng 10/2013; 2014B = khai giảng tháng 2/2014)
module_presentation_length	INT	-	Độ dài lượt học tính theo số ngày

3.2. Bảng assessments

Danh sách các bài đánh giá của từng lượt mở lớp. Khóa chính: id_assessment.

Field	Kiểu dữ liệu	Khóa	Mô tả
code_module	VARCHAR(45)	FK	Tham chiếu đến courses
code_presentation	VARCHAR(45)	FK	Tham chiếu đến courses
id_assessment	INT	PK	Mã định danh bài đánh giá
assessment_type	VARCHAR(45)	-	Loại đánh giá: TMA (bài tự luận có giảng viên chấm), CMA (bài trắc nghiệm máy chấm), Exam (thi cuối kỳ)
date	INT	-	Hạn nộp bài, tính theo số ngày kể từ ngày khai giảng

3.3. Bảng vle

Danh mục học liệu điện tử (Virtual Learning Environment). Khóa chính: id_site.

Field	Kiểu dữ liệu	Khóa	Mô tả
id_site	INT	PK	Mã định danh học liệu
code_module	VARCHAR(45)	FK	Tham chiếu đến courses
code_presentation	VARCHAR(45)	FK	Tham chiếu đến courses
activity_type	VARCHAR(45)	-	Loại học liệu (VD: resource, oucontent, forumng, quiz, homepage...)
week_from	INT	-	Tuần bắt đầu sử dụng học liệu
week_to	INT	-	Tuần kết thúc sử dụng học liệu

3.4. Bảng studentInfo

Thông tin nhân khẩu học và kết quả cuối cùng của sinh viên trong từng lượt mở lớp. Khóa chính: (code_module, code_presentation, id_student).

Field	Kiểu dữ liệu	Khóa	Mô tả
code_module, code_presentation	VARCHAR(45)	PK, FK	Tham chiếu đến courses
id_student	INT	PK	Mã định danh sinh viên
gender	VARCHAR(3)	-	Giới tính (M/F)
imd_band	VARCHAR(16)	-	Chỉ số thiếu thốn khu vực nơi cư trú (Index of Multiple Deprivation), theo thang % (0-10% = khó khăn nhất)

highest_education	VARCHAR(45)	-	Trình độ học vấn cao nhất đã đạt được
age_band	VARCHAR(16)	-	Nhóm tuổi
num_of_prev_attempts	INT	-	Số lần đã học lại môn này trước đó
studied_credits	INT	-	Tổng số tín chỉ đang theo học trong kỳ
region	VARCHAR(45)	-	Khu vực cư trú
disability	VARCHAR(3)	-	Sinh viên có khuyết tật hay không (Y/N)
final_result	VARCHAR(45)	-	Kết quả cuối kỳ: Pass, Distinction, Fail, Withdrawn

3.5. Bảng studentRegistration

Thông tin đăng ký/hủy đăng ký của sinh viên. Khóa chính: (code_module, code_presentation, id_student).

Field	Kiểu dữ liệu	Khóa	Mô tả
code_module, code_presentation	VARCHAR(45)	PK, FK	Tham chiếu đến courses
id_student	INT	PK, FK	Tham chiếu đến studentInfo
date_registration	INT	-	Thời điểm đăng ký, tính theo số ngày so với ngày khai giảng (âm = đăng ký trước khi khai giảng)
date_unregistration	INT	-	Thời điểm hủy đăng ký/bỏ học (nếu có), tính theo số ngày so với ngày

			khai giảng; để trống nếu sinh viên học đến hết kỳ
--	--	--	---

3.6. Bảng studentAssessment

Kết quả nộp bài của sinh viên cho từng bài đánh giá. Khóa chính: (id_assessment, id_student).

Field	Kiểu dữ liệu	Khóa	Mô tả
id_assessment	INT	PK, FK	Tham chiếu đến assessments
id_student	INT	PK, FK	Tham chiếu đến studentInfo
date_submitted	INT	-	Ngày nộp bài, tính theo số ngày so với ngày khai giảng
is_banked	TINYINT	-	Đánh dấu điểm được chuyển từ lượt học trước (1) hay không (0)
score	FLOAT	-	Điểm số (0-100); dưới 40 được xem là không đạt

3.7. Bảng studentVle

Nhật ký tương tác (clickstream) của sinh viên với học liệu điện tử — bảng lớn nhất (10.655.280 dòng). Khóa chính hợp lý: (code_module, code_presentation, id_student, id_site, date).

Field	Kiểu dữ liệu	Khóa	Mô tả
id_site	INT	FK	Tham chiếu đến vle
id_student	INT	FK	Tham chiếu đến studentInfo
code_module, code_presentation	VARCHAR (45)	FK	Tham chiếu đến courses

date	INT	-	Ngày tương tác, tính theo số ngày so với ngày khai giảng
sum_click	INT	-	Tổng số lượt click/tương tác trong ngày đó với học liệu đó

-Hết tài liệu-